

스펙 오디세이 DB 설계 및 ERD

0. 재검토 결과 — 수정이 필요한 부분

초안에서 가장 큰 문제는 **JSON 컬럼 남용**입니다. TD-10이 격차 분석을 "규칙기반 DB 대조"로 정의했는데, 요구 스킬과 분석 결과를 TEXT(JSON)로 뭉쳐두면 DB에서 대조가 불가능하고 데이터 인사이트(FR-45~48) 집계도 못 합니다.

#	수정 대상	문제	조치
1	USERS.desired_job_id	FK인데 참조할 직무 마스터 테이블이 없음	JOB 마스터 테이블 신설
2	JOB_REQUIREMENTS.required_skills_json	JSON이라 규칙기반 대조·집계 불가	JOB_REQUIRED_SKILL(1:N)로 정규화
3	GAP_ANALYSIS.result_json	충족/부족을 JSON으로 저장 → 히트맵·벤치마크 계산 불가	GAP_ANALYSIS_ITEM(1:N)으로 분리
4	USER_SKILLS.skill_name	자유 텍스트라 임베딩 매칭 대상이 안 됨	SKILL 마스터 + 임베딩 저장 컬럼 신설
5	FR-47 시계열 그래프	"기존 테이블 집계"로는 과거 시점 데이터가 없음	JOB_SKILL_TREND 스냅샷 테이블 신설
6	FR-38 흥미·성향 설문	설문 응답을 저장할 곳이 없음	SURVEY_QUESTION / USER_SURVEY_ANSWER 신설
7	FR-82 여러 지원자 비교	면접관 계정이 없는데 여러 명을 어떻게 한 화면에 모으는지 미정의	EVALUATION_SESSION으로 토론 묶음 관리
8	FR-83 회사 요구사항 입력	입력값 저장 구조 없음	EVALUATION_CRITERIA 신설
9	DAILY_MISSION	공용 문제 풀과 사용자별 일일 배정이 한 테이블에 섞임	PROBLEM(문제 풀) / USER_DAILY_MISSION(배정)으로 분리
10	등급·누적점수	매번 SCORE_LOG 전체 SUM → 대시보드 조회마다 부담	LEVEL_TIER 마스터 + USER_SCORE_SUMMARY 캐싱
11	공통 컬럼	updated_at·삭제 플래그 없음	전 테이블 표준 감사 컬럼 적용
12	DOCUMENTS	NFR-7 무결성 관리 근거 없음	file_size·mime_type·checksum 추가
13	FR-111·112 캐싱	캐시 히트/실패 판단 근거 없음	EXTERNAL_API_CACHE 신설

테이블 수가 늘어나므로 4주 안에 전부 만들지 않습니다. 6절에 실제 구현 대상과 "설계만 해두는" 테이블을 구분해 두었습니다.

0-1. 팀 확정 사항 및 추천 (2026-09-18)

항목	결정	스키마 영향
서비스 범위	IT 계열 직무로 한정	JOB에 IT 직무만 적재, job_category 값 단순화
DB	MySQL 8.0 이상	8.0 미만은 윈도우 함수가 없어 오래 비교 순위 계산 불가
임베딩	로컬 생성 (권장, 아래 근거)	SKILL.embedding_vector = TEXT, 768차원
FR-25 기술 스택	[권장] → [필수] 격상	USER_SKILLS 필수 구현
격차 분석 ↔ 로드맵	사용자당 여러 직무 진단 허용, 로드맵은 진단 1건당 1개	ROADMAP.is_primary 추가
면접관 비교	링크를 하나씩 담는 장바구니 방식	EVALUATION_SESSION 확정
합격자 스펙 역산(FR-46)	실데이터 없음 → LLM이 최고 수준 기준 생성	JOB_BENCHMARK_SPEC 신설
자가진단	직무 발굴 설문과 같은 테이블 사용	SURVEY_QUESTION.survey_type으로 구분
자격증 마스터	신설 권장	CERTIFICATION + CERT_SCHEDULE
USERS.email	추가	FR-73 이메일 알림 대비
대기업 요구스펙	명세서 대안 B 확정 — LLM 생성 + "예시적 추정" 표기	JOB_REQUIRED_SKILL.is_estimated (이미 반영됨)

임베딩을 로컬로 — 근거와 리스크

로컬 생성에 동의합니다. 스킬 마스터는 IT 한정이라 500개 안팎이고, 한 번 계산해 DB에 넣으면 재계산이 거의 없습니다. 실시간 임베딩이 필요한 건 사용자가 입력한 짧은 스킬 문자열뿐이라 부하가 작습니다. 비용이 0이고 "임베딩을 직접 생성해 붙였다"는 점이 데이터 엔지니어 어필로도 API 호출보다 낫습니다.

다만 Java/Tomcat 환경이라는 제약이 있습니다. 파이썬 생태계와 달리 sentence-transformers를 바로 쓸 수 없어 **DJL(Deep Java Library) + ONNX Runtime**으로 한국어 임베딩 모델(ko-sroberta-multitask, 768차원)을 올리는 방식이 됩니다. 의존성이 400MB 남짓 늘고 Tomcat 힙 여유가 필요하며, 세팅에 1~2일은 잡아야 합니다.

그래서 `embedding_model` 컬럼을 유지합니다. 로컬 세팅이 1주차 안에 안 잡히면 임베딩 API로 갈아타되, 컬럼에 모델명이 남아 있어 어떤 벡터가 어느 모델 산출물인지 구분되고 재계산 대상만 골라낼 수 있습니다.

재수집 주기 추천

대상	주기	근거
워크넷 IT 직무 공고	주 1회 (일요일 새벽 배치)	채용 공고 회전이 주 단위, 일 단위는 API 호출만 낭비
On-demand 직무 캐시	TTL 7일	재조회 시 7일 경과분만 갱신
JOB_SKILL_TREND 스냅샷	매월 1일 1회	period_ym이 월 단위라 그 이상 잘게 썰을 이유 없음
TREND_TECH 사이드바	일 1회	뉴스처럼 보이려면 매일 바뀌어야 함
LLM 추정 데이터	자동 재생성 없음, 수동 트리거	호출할 때마다 값이 흔들려 사용자 혼란 유발

배점·등급은 명세서 값을 그대로 초기 데이터로

맞습니다. 명세서 TD-5에 배점(로드맵 +100, 코테 +10~30 등)과 등급 구간·호칭(비기너~취썸)이 이미 적혀 있습니다. 다만 문서에 "호칭·구간 모두 논의 대상"이라는 단서가 붙어 있어 미확정으로 표기했었습니다. 해당 값을 LEVEL_TIER 초기 INSERT로 넣어두고, 팀이 나중에 바꾸면 데이터만 수정하는 방식으로 진행합니다.

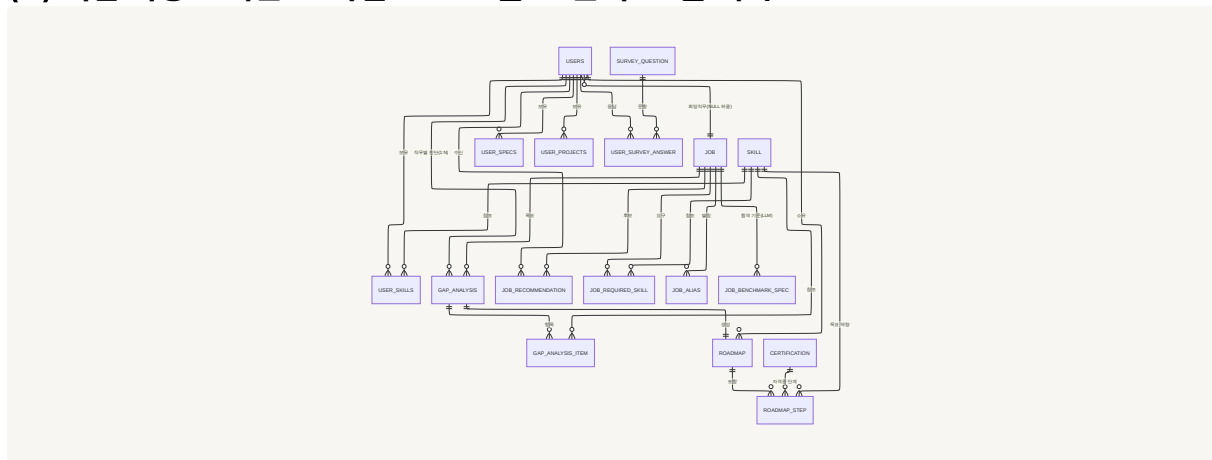
남은 리스크 — 또래 비교(FR-45)도 같은 콜드스타트

FR-46을 LLM 생성으로 풀기로 했는데, 또래 비교 벤치마크(FR-45)는 **실제 서비스 사용자 데이터가 있어야** 성립합니다. 발표 시점에 사용자가 팀원 몇 명뿐이면 "같은 전공·학년 평균" 자체가 나오지 않습니다. 시연용 가상 사용자 시드 데이터를 SPEC_SCORE_HISTORY에 적재하고 화면에 "샘플 데이터 기준"을 명시하는 방법을 권합니다.

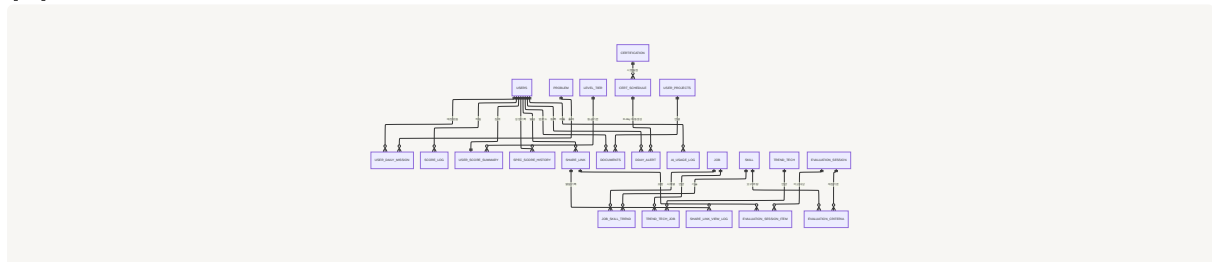
1. ERD 다이어그램

테이블이 늘어 한 장에 담으면 읽히지 않으므로 **핵심 여정 도메인**과 **확장 도메인** 두 장으로 나눴습니다.

(A) 핵심 여정 도메인 — 가입 → 프로필 → 분석 → 길 제시



(B) 확장 도메인 — 미션·인사이트·게이미피케이션·면접관



두 다이어그램은 USERS·JOB·SKILL 세 테이블을 공유합니다. 즉 (B)는 (A) 위에 얹히는 구조이고, (A)만 완성해도 서비스의 최소 여정 루프는 돌아갑니다.

실선 표기는 1:N 관계(예: 한 사용자는 여러 스펙·프로젝트 보유), GAP_ANALYSIS ↔ ROADMAP은 1:1로 격차 분석 1건이 로드맵 1건을 생성하는 구조입니다.

2. 회원 / 프로필 테이블

모든 테이블에 `created_at`, `updated_at`, `is_deleted` (논리 삭제) 세 컬럼을 공통으로 둡니다. 아래 표에서는 반복을 피해 생략했습니다.

USERS (FR-11~14, 21, 22)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	

컬럼	타입	설명
user_type	VARCHAR(10)	지원자/면접관 — 지금은 전부 '지원자', 확장 대비(FR-14, TD-4)
login_id	VARCHAR(50) UK	
password_hash	VARCHAR(255)	해시+솔트 저장(NFR-2)
email	VARCHAR(100)	이메일 마감 알림(FR-73) 대비 — 가입 시 선택 입력
major / grade / interest_field	VARCHAR	전공·학년·관심분야(FR-21)
desired_job_id	BIGINT FK → JOB, NULL	희망 직무 없으면 NULL
desired_job_status	VARCHAR(10)	SET / UNSET("아직 모르겠음", FR-22)
privacy_consent_at	DATETIME	민감 데이터 수집 동의 시점(NFR-4)
profile_updated_at	DATETIME	스펙·프로젝트·스킬 중 하나라도 바뀐 시각 — 재분석 판단 기준 (FR-37)
last_login_at	DATETIME	마지막 접속

SKILL — 신설 (TD-1 임베딩 매칭의 기준점)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
skill_name	VARCHAR(100) UK	정규화된 표준 명칭(예: "Pandas")
category	VARCHAR(50)	언어/프레임워크/도구/소프트스킬
embedding_vector	TEXT 또는 BLOB	의미 벡터 — MVP는 DB 저장 + 직접 계산(TD-1)
embedding_model	VARCHAR(50)	생성 모델명 — 모델 교체 시 재계산 대상 식별용
embedded_at	DATETIME	

사용자가 "파이썬 데이터 처리"라고 써도 SKILL의 벡터와 유사도를 비교해 "Pandas/ETL"과 연결합니다. 벡터를 별도 컬럼으로 빼둔 덕분에 나중에 전용 벡터DB로 옮겨도 나머지 스키마는 그대로입니다.

USER_SKILLS (FR-25 — [필수]로 격상 확정)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
user_id	BIGINT FK	
skill_id	BIGINT FK → SKILL, NULL	매칭된 표준 스킬
raw_input	VARCHAR(100)	사용자가 입력한 원문 — 매칭 실패해도 보존
similarity_score	DECIMAL(5,4)	원문 ↔ 표준 스킬 매칭 신뢰도
proficiency	VARCHAR(20)	숙련도(선택 입력)

명세서에서는 [권장]이었으나 임베딩 시맨틱 매칭의 전제 조건이라 [필수]로 올렸습니다. 1주차 프로필 CRUD에 함께 포함됩니다.

USER_SPECS (FR-23, 1:N)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	

컬럼	타입	설명
user_id	BIGINT FK	
spec_type	VARCHAR(20)	CERT / LANGUAGE / AWARD
title / issuer	VARCHAR	명칭·발급기관
score	VARCHAR(20)	어학 점수 등
acquired_date	DATE	타임라인 정렬 기준(FR-81)

USER_PROJECTS (FR-24, 1:N)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
user_id	BIGINT FK	
title / description	VARCHAR / TEXT	
tech_stack	VARCHAR(255)	프로젝트 사용 기술 — 스킬 역산 보조
start_date / end_date	DATE	

SURVEY_QUESTION / USER_SURVEY_ANSWER — 신설 (FR-38 + 자가진단)

컬럼	타입	설명
SURVEY_QUESTION.id	BIGINT PK	
SURVEY_QUESTION.survey_type	VARCHAR(20)	JOB_DISCOVERY(직무 발굴) / SELF_CHECK(자가진단)
SURVEY_QUESTION.content	VARCHAR(255)	문항
SURVEY_QUESTION.job_category_hint	VARCHAR(50)	발굴 문항일 때 응답이 가리키는 직무 계열
SURVEY_QUESTION.score_weight	INT	자가진단 문항일 때 초기 등급 배점(TD-5 d)
USER_SURVEY_ANSWER.user_id / question_id	BIGINT FK	
USER_SURVEY_ANSWER.answer_value	INT	점수형 응답(1~5)
USER_SURVEY_ANSWER.answered_at	DATETIME	자가진단은 초기 1회만 인정

직무 발굴 설문(FR-38)과 자가진단(TD-5)은 문항 구조가 같아 한 테이블에 `survey_type` 으로 구분합니다. 테이블을 나누면 응답 조회·입력 로직이 통째로 중복됩니다.

3. AI 분석 + 길 제시 테이블 (프로젝트의 심장)

초안의 `required_skills_json` / `result_json` 을 모두 자식 테이블로 풀었습니다. 이래야 격차 분석을 SQL JOIN으로 처리하고(TD-1 규칙기반), 같은 데이터를 인사이트(FR-45~48)로 재집계할 수 있습니다.

JOB — 신설 (직무 마스터)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
job_name	VARCHAR(100) UK	사용자 입력 직무명의 정규화 결과
job_category	VARCHAR(50)	BACKEND / FRONTEND / DATA / DEVOPS / SECURITY / PM 등 — IT 계열로 한정

컬럼	타입	설명
is_popular	BOOLEAN	사전 수집 대상 여부(TD-2 On-demand 전략)
last_collected_at	DATETIME	재수집 주기 판단(주 1회 배치, TTL 7일)

IT 계열로 범위를 좁힌 덕에 초기 수집 대상이 15~20개 직무로 줄어듭니다. 명세서 TD-2의 "수기 구축 5~10개"보다 현실적인 커버리지를 확보할 수 있고, 스킬 마스터도 IT 기술로만 채우면 되므로 임베딩 품질이 올라갑니다.

JOB_ALIAS — 신설 (직무명 표기 흔들림 흡수)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
job_id	BIGINT FK → JOB	표준 직무
alias_name	VARCHAR(100) UK	사용자 입력 표기
match_type	VARCHAR(20)	MANUAL(수기) / EMBEDDING(유사도 매칭)
similarity_score	DECIMAL(5,4)	임베딩 매칭 시 유사도

이게 없으면 On-demand 수집 전략이 무너집니다. "백엔드 개발자", "백엔드개발", "Backend Developer", "서버 개발자"가 전부 JOB에 별개 행으로 들어가고, 워크넷 호출도 네 번 나가고, 요구 기술·시계열·합격 기준이 네 갈래로 쪼개집니다.

신규 표기가 들어오면 임베딩 유사도로 기존 직무를 먼저 찾고, 일정 점수 이상이면 별칭으로 붙입니다. 아니면 새 JOB을 만듭니다. `match_type` 에 어떻게 연결됐는지를 남겨 나중에 오매칭을 걸러낼 수 있습니다. IT 계열 한정이라 초기 15~20개 직무에 별칭 3~5개씩만 넣어도 대부분 흡수됩니다.

JOB_REQUIRED_SKILL — 신설 (기존 JSON 대체)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
job_id	BIGINT FK → JOB	
skill_id	BIGINT FK → SKILL	
importance	VARCHAR(10)	REQUIRED(필수) / PREFERRED(우대)
required_level	VARCHAR(20)	요구 수준
source	VARCHAR(20)	WORKNET / LLM / MANUAL
is_estimated	BOOLEAN	LLM 추정치 → 화면에 "예시적 추정" 표기(TD-2 대안B)
collected_at	DATETIME	

`is_estimated` 를 행 단위로 둔 점이 중요합니다. 한 직무 안에서도 워크넷 실측 스킬과 대기업 보완용 LLM 추정 스킬이 섞이므로, 직무 단위 플래그로는 어느 항목이 추정인지 구분할 수 없습니다.

GAP_ANALYSIS / GAP_ANALYSIS_ITEM (FR-31, 37, 42)

컬럼	타입	설명
GAP_ANALYSIS.id	BIGINT PK	
GAP_ANALYSIS.user_id / job_id	BIGINT FK	
GAP_ANALYSIS.match_rate	DECIMAL(5,2)	전체 충족률 — 완성도 게이지(FR-41) 재료
GAP_ANALYSIS.analyzed_at	DATETIME	프로필 변경 시 재분석 트리거 기준(FR-37)

컬럼	타입	설명
GAP_ANALYSIS_ITEM.gap_analysis_id	BIGINT FK	
GAP_ANALYSIS_ITEM.skill_id	BIGINT FK → SKILL	
GAP_ANALYSIS_ITEM.status	VARCHAR(10)	MET(충족 ) / MISSING(부족 )
GAP_ANALYSIS_ITEM.similarity_score	DECIMAL(5,4)	임베딩 유사도 — "왜 충족으로 봤는지" 근거

부족 역량 히트맵(FR-48)은 이 ITEM 테이블을 `status='MISSING'` 으로 집계하면 그대로 나옵니다.

한 사용자가 여러 직무를 각각 진단할 수 있도록 USERS ↔ GAP_ANALYSIS는 1:N입니다. IT 계열 안에서 백엔드·데이터·DevOps처럼 인접 직무를 저울질하는 상황이 자연스럽게, "어느 길로 갈지 비교한다"는 여정 컨셉과도 맞습니다. 다만 매일 걷는 길은 하나여야 하므로 로드맵 중 하나만 `is_primary = true` 로 두고 대시보드·일일 미션은 그 로드맵만 바라봅니다.

ROADMAP / ROADMAP_STEP (FR-32, 33, 36)

컬럼	타입	설명
ROADMAP.id	BIGINT PK	
ROADMAP.user_id / gap_analysis_id	BIGINT FK	
ROADMAP.version	INT	재분석 때마다 증가
ROADMAP.is_active	BOOLEAN	같은 직무 내 최신 버전만 true
ROADMAP.is_primary	BOOLEAN	사용자당 1건 — 대시보드·일일 미션이 바라보는 메인 여정
ROADMAP.target_level	VARCHAR(20)	목표 수준, 기본 EXPERT(최고 기준)
ROADMAP_STEP.step_order	INT	①자격증 ②프로젝트 ③스킬 순서
ROADMAP_STEP.step_type	VARCHAR(20)	CERT / PROJECT / SKILL
ROADMAP_STEP.tier	VARCHAR(20)	ENTRY / CORE / ADVANCED / EXPERT
ROADMAP_STEP.certification_id	BIGINT FK → CERTIFICATION, NULL	CERT 단계일 때 연결
ROADMAP_STEP.related_skill_id	BIGINT FK, NULL	어떤 부족 역량을 메우는 단계인지
ROADMAP_STEP.reason	TEXT	"왜 지금 이걸"(FR-33)
ROADMAP_STEP.is_completed / completed_at	BOOLEAN / DATETIME	여정 진행도·스코어 적립 근거(FR-36)

`version` + `is_active` 는 FR-37 때문입니다. 프로필이 바뀌어 재분석하면 로드맵이 새로 생기는데, 덮어쓰면 이미 완료 체크한 단계 기록이 사라집니다.

`tier` 는 "끝없는 길" 구조를 담기 위한 컬럼입니다. 목표를 최소 합격선이 아니라 최고 수준으로 잡기로 했으므로, ENTRY 단계를 다 걸으면 CORE가, CORE를 마치면 ADVANCED가 열리는 식으로 로드맵이 계속 연장됩니다. 한 번에 전 구간을 다 생성하면 신규 사용자에게 수십 단계가 쏟아져 오히려 이탈하므로, **현재 tier + 다음 tier까지만 노출**하고 나머지는 여정 지도에 흐리게 표시하는 방식을 권합니다.

JOB_RECOMMENDATION (FR-34, 35, 38, 39)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
user_id	BIGINT FK	

컬럼	타입	설명
job_id	BIGINT FK → JOB	후보 직무
rank_order	INT	추천 순위(3~5개)
match_reason	TEXT	설문·임베딩 종합 근거
summary_json	TEXT	하는 일/필요 역량/전망 — LLM 생성 원문, 화면 표시 전용
is_selected	BOOLEAN	사용자가 고른 직무 → 곧바로 격차 분석 연결(FR-39)

`summary_json` 만 JSON으로 남겼습니다. 이 값은 화면에 그대로 뿌리는 서술형 텍스트라 검색·집계 대상이 아니기 때문입니다.

JOB_BENCHMARK_SPEC — 신설 (FR-46 합격자 스펙 역산)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
job_id	BIGINT FK → JOB	
tier	VARCHAR(20)	ENTRY / CORE / ADVANCED / EXPERT
spec_type	VARCHAR(20)	CERT / PROJECT / SKILL / LANGUAGE
content	VARCHAR(255)	예: "정보처리기사", "실서비스 배포 경험"
is_estimated	BOOLEAN	항상 true — 화면에 "예시적 추정" 표기
generated_at	DATETIME	수동 재생성 시점

실제 합격자 데이터는 확보 경로가 없으므로, LLM이 IT 직무별 최고 수준 기준을 생성해 채웁니다. 이 값이 로드맵의 최종 목적지 역할을 하고, ROADMAP_STEP의 tier가 여기까지 이어집니다. `is_estimated` 가 항상 true인 만큼 화면에 추정치임을 반드시 노출해야 합니다(TD-2 대안 C, 투명성).

CERTIFICATION / CERT_SCHEDULE — 신설 (자격증 마스터)

컬럼	타입	설명
CERTIFICATION.id	BIGINT PK	
CERTIFICATION.cert_name	VARCHAR(100)	정보처리기사, SQLD, ADsP, AWS SAA, 리눅스마스터 등
CERTIFICATION.issuer	VARCHAR(100)	한국산업인력공단, AWS 등
CERTIFICATION.job_category	VARCHAR(50)	연관 IT 직무 계열
CERTIFICATION.difficulty_level	INT	로드맵 tier 배치 기준
CERT_SCHEDULE.certification_id	BIGINT FK	
CERT_SCHEDULE.round_name	VARCHAR(50)	회차
CERT_SCHEDULE.apply_start / apply_end / exam_date	DATE	

자격증을 텍스트로 두면 로드맵과 D-day가 서로 모릅니다. 마스터로 분리하면 "로드맵에 정보처리기사가 있다 → 다음 회차 접수일이 D-14다"를 자동으로 띄울 수 있어 FR-71이 수동 입력에서 자동 추천으로 바뀝니다. IT 계열 한정이라 30~40개만 넣으면 충분합니다.

4. 대시보드 / 일일 미션 / 스코어링 테이블

PROBLEM / USER_DAILY_MISSION — 분리 (FR-51~53)

컬럼	타입	설명
PROBLEM.id	BIGINT PK	공용 문제 풀
PROBLEM.title / description	VARCHAR / TEXT	AI 생성 문제만 본문 보유
PROBLEM.difficulty_level	INT	내부 난이도(1~5), 플랫폼 레벨과 매핑(TD-5c)
PROBLEM.source_type	VARCHAR(20)	AI_GENERATED / EXTERNAL_LINK / OPEN_DATASET(TD-3)
PROBLEM.external_url	VARCHAR(500)	링크 추천형 — 콘텐츠 복제 금지
PROBLEM.answer_key	TEXT, NULL	AI 생성 문제 정답 검증용
USER_DAILY_MISSION.user_id / problem_id	BIGINT FK	
USER_DAILY_MISSION.assigned_date	DATE	(user_id, assigned_date, problem_id) 복합 UK
USER_DAILY_MISSION.is_completed / completed_at	BOOLEAN / DATETIME	
USER_DAILY_MISSION.is_correct	BOOLEAN	정답률 → 스코어 배점(TD-5)

초안은 문제 자체와 "누구에게 언제 배정됐는지"가 한 테이블에 섞여 있었습니다. 같은 문제를 여러 사용자에게 다른 날 배정할 수 없는 구조였습니다. 스트릭은 별도 컬럼 대신 **USER_SCORE_SUMMARY** 에서 관리합니다.

TREND_TECH / TREND_TECH_JOB (FR-54, 55)

컬럼	타입	설명
TREND_TECH.id	BIGINT PK	
TREND_TECH.tech_name / summary	VARCHAR / TEXT	뉴스형 노출 문구
TREND_TECH.source_url	VARCHAR(500)	출처 링크
TREND_TECH.published_at	DATETIME	최신순 정렬
TREND_TECH_JOB.trend_tech_id / job_id	BIGINT FK	N:M — 한 기술이 여러 직무에 걸침
TREND_TECH_JOB.relevance_score	DECIMAL(5,4)	임베딩 유사도 기반 필터링(FR-55)

초안의 **related_job_category** 단일 컬럼으로는 "Docker가 백엔드·데이터·DevOps에 모두 해당"하는 상황을 표현할 수 없어 N:M으로 바꿨습니다.

JOB_SKILL_TREND — 신설 (FR-47 시계열 그래프)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
job_id / skill_id	BIGINT FK	
period_ym	CHAR(6)	집계 기준월(YYYYMM)
mention_count / mention_ratio	INT / DECIMAL(5,2)	해당 월 공고 내 언급 비율

이게 없으면 FR-47은 구현 자체가 불가능합니다. 현재 요구 스킬만 덮어쓰면 과거 시점이 남지 않아 "시간별 변화"를 그릴 데이터가 존재하지 않습니다. 수집할 때마다 이 테이블에 월별 스냅샷을 쌓아야 합니다.

SPEC_SCORE_HISTORY — 신설 (FR-41, 45, 84)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	

컬럼	타입	설명
user_id	BIGINT FK	
snapshot_date	DATE	기록 시점
completeness_score	DECIMAL(5,2)	스펙 완성도 점수
major / grade	VARCHAR	스냅샷 시점 값 — 또래 비교(FR-45) 집계 키
is_seed	BOOLEAN	시연용 가상 데이터 여부 — 실사용자 집계 시 false 조건

또래 벤치마크(FR-45)와 성장 잠재력 지표(FR-84, "최근 얼마나 빠르게 쌓았는지")가 둘 다 이 한 테이블에서 나옵니다.

다만 실사용자가 없으면 평균값 자체가 계산되지 않습니다. 발표 시점에 데이터가 팀원 몇 명뿐일 가능성이 높으므로, `is_seed` 컬럼을 두고 시연용 가상 사용자 데이터를 적재한 뒤 화면에 "샘플 데이터 기준"을 명시하는 방식을 권합니다. 실사용자가 쌓이면 `is_seed = false` 조건만 붙이면 됩니다.

SCORE_LOG / LEVEL_TIER / USER_SCORE_SUMMARY (TD-5)

컬럼	타입	설명
SCORE_LOG.id	BIGINT PK	
SCORE_LOG.user_id	BIGINT FK	
SCORE_LOG.signal_type	VARCHAR(20)	ROADMAP / QUIZ / PROBLEM / DOCUMENT / SELF_CHECK
SCORE_LOG.ref_id	BIGINT	적립 근거 레코드 id — 중복 적립 방지
SCORE_LOG.points	INT	획득 점수
SCORE_LOG.earned_at	DATETIME	적립 시각
LEVEL_TIER.id	BIGINT PK	
LEVEL_TIER.min_score / max_score	INT	등급 구간 (최고 등급은 max NULL)
LEVEL_TIER.tier_name	VARCHAR(50)	등급명 (예: 실전러)
LEVEL_TIER.title_name	VARCHAR(50)	호칭 (예: 정식 항해사)
LEVEL_TIER.problem_level_min / max	INT	이 등급에 출제할 문제 난이도 범위 (TD-5 c)
USER_SCORE_SUMMARY.user_id	BIGINT PK	→ USERS — PK이자 FK (1:1)
USER_SCORE_SUMMARY.total_score	INT	SCORE_LOG 합계 캐싱
USER_SCORE_SUMMARY.current_tier_id	BIGINT FK → LEVEL_TIER	
USER_SCORE_SUMMARY.streak_count / last_mission_date	INT / DATE	스트릭 유지 판정

LEVEL_TIER는 코드가 아닌 **데이터**로 관리합니다. 명세서 TD-5의 추천안(0~499 비기너, 500~1499 취준생, 1500~2999 실전러, 3000~4999 취뽕 임박, 5000~ 취뽕)을 초기 INSERT로 넣고, 배점도 같은 문서 값(로드맵 단계 완료 +100, 코테 정답 +10~30, 문제 풀이 +5, 서류 등록 +30, 자가진단 초기 1회 +0~50)을 그대로 씁니다. 팀 논의로 바뀌면 UPDATE만 하면 되고 재배포가 필요 없습니다.

대시보드 화면(FR-41~46, 48)은 위 테이블들을 조화·집계해 렌더링하며, 별도 저장 테이블을 두지 않습니다.

5. 면접관 뷰 / 부가기능 테이블

SHARE_LINK / SHARE_LINK_VIEW_LOG (FR-85, 86, NFR-9)

컬럼	타입	설명
SHARE_LINK.id	BIGINT PK	
SHARE_LINK.user_id	BIGINT FK	지원자 본인
SHARE_LINK.token	VARCHAR(64) UK	추측 불가 랜덤 문자열(NFR-9)
SHARE_LINK.is_active	BOOLEAN	언제든 공유 중단(FR-86)
SHARE_LINK.expires_at	DATETIME	만료 시각
SHARE_LINK.scope_basic	BOOLEAN	전공·자격증·프로젝트 타임라인 공개 (기본 true)
SHARE_LINK.scope_skills	BOOLEAN	보유 기술 스택 공개 — 적합도 스코어링에 필요
SHARE_LINK.scope_growth	BOOLEAN	성장 잠재력 지표 공개
SHARE_LINK.label	VARCHAR(50)	지원자용 메모 (예: "A회사 지원") — 링크 여러 개 구분
SHARE_LINK_VIEW_LOG.share_link_id	BIGINT FK	
SHARE_LINK_VIEW_LOG.viewed_at / viewer_ip	DATETIME / VARCHAR	열람 이력

열람 로그는 요구사항에 없지만 두 가지 값이 있습니다. 지원자에게 "내 이력이 몇 번 열람됐는지" 보여줄 수 있고, 토큰 유출 시 비정상 접근을 확인할 근거가 됩니다.

EVALUATION_SESSION / EVALUATION_SESSION_ITEM — 신설 (FR-82)

컬럼	타입	설명
EVALUATION_SESSION.id	BIGINT PK	
EVALUATION_SESSION.session_token	VARCHAR(64) UK	면접관의 브라우저 세션 식별자
EVALUATION_SESSION.company_name	VARCHAR(100)	
EVALUATION_SESSION.created_at	DATETIME	생성 시각
EVALUATION_SESSION.expires_at	DATETIME	세션 만료 — 없으면 익명 세션이 영구히 쌓임
EVALUATION_SESSION_ITEM.session_id / share_link_id	BIGINT FK	비교할 지원자 목록
EVALUATION_SESSION_ITEM.added_at	DATETIME	답은 시각

여기가 초안의 가장 큰 구멍이었습니다. FR-82는 "여러 지원자를 나란히 비교"인데 면접관 계정이 없으므로(FR-14), 면접관이 받은 여러 토큰을 묶어둘 그릇이 필요합니다. 면접관이 공유 링크를 하나씩 입력해 장바구니처럼 담은 구조로 보고 설계했습니다.

EVALUATION_CRITERIA — 신설 ([권장] FR-83)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
session_id	BIGINT FK	
skill_id	BIGINT FK → SKILL	회사가 요구하는 역량
weight	INT	가중치 → 적합도 스코어링

지원자 스킬과 이 기준을 JOIN하면 적합도 점수가 나옵니다. 격차 분석(3절)과 같은 계산 로직을 재사용할 수 있습니다.

DOCUMENTS ([권장] FR-61~64, NFR-7)

컬럼	타입	설명
user_id	BIGINT FK	
project_id	BIGINT FK, NULL	[선택] 프로젝트 연결(FR-63)
original_name / stored_name	VARCHAR	원본명과 저장명 분리 — 한글·중복 파일명 대응
file_path	VARCHAR(500)	
file_size / mime_type	BIGINT / VARCHAR(100)	용량·확장자 제한 검증(NFR-7)
checksum	VARCHAR(64)	무결성 관리(NFR-7)

FR-64(AI 챗봇이 서류를 읽음)는 **P** 보류라 스키마만 준비하고 기능은 만들지 않습니다.

DDAY_ALERT ([권장] FR-71, 72)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
user_id	BIGINT FK	
cert_schedule_id	BIGINT FK → CERT_SCHEDULE, NULL	자격증 일정에서 자동 생성된 경우
title	VARCHAR(100)	자격증 접수일·공채 마감일 등
target_date	DATE	
alert_type	VARCHAR(20)	CERT / RECRUIT / CUSTOM
is_notified	BOOLEAN	[선택] 이메일 발송 여부(FR-73)

EXTERNAL_API_CACHE — 신설 (FR-111, 112, NFR-1)

컬럼	타입	설명
id	BIGINT PK	
api_type	VARCHAR(20)	WORKNET / LLM / EMBEDDING
request_key	VARCHAR(255)	직무명 등 요청 식별자 — api_type과 묶어야 유일
response_body	TEXT	캐싱된 응답
status	VARCHAR(10)	SUCCESS / FAILED
cached_at / expires_at	DATETIME	TTL 7일

FR-111·112는 "실패 시 직전 캐싱 결과로 대체 표시"를 요구합니다. 직전 결과를 어딘가 저장해두지 않으면 이 요구 사항은 성립하지 않는데, 초안에는 그 저장소가 없었습니다.

AI_USAGE_LOG ([선택] FR-101, 102)

컬럼	타입	설명
user_id	BIGINT FK	
usage_record_json	TEXT	사용자가 직접 제출한 AI 사용 기록
is_shared	BOOLEAN	공유 여부는 본인 선택(NFR-4)

6. 구현 범위 & 확장성 설계 메모

테이블이 36개로 늘었습니다. **4주 안에 전부 만들지 않습니다.** 아래처럼 나눠, 지금 안 만드는 것은 테이블만 생성하고 화면·로직은 붙이지 않습니다(TD-4 원칙).

단계	테이블	비고
1주차 — 회원·프로필	USERS, USER_SPECS, USER_PROJECTS, USER_SKILLS, SKILL, JOB, JOB_ALIAS, CERTIFICATION	SKILL·JOB 마스터를 1주차에 만들어야 이후가 막히지 않음. 임베딩 로컬 세팅(DJL)도 이때 병행
2주차 — 분석·길 제시	JOB_REQUIRED_SKILL, JOB_BENCHMARK_SPEC, GAP_ANALYSIS, GAP_ANALYSIS_ITEM, ROADMAP, ROADMAP_STEP, JOB_RECOMMENDATION, SURVEY_QUESTION, USER_SURVEY_ANSWER, EXTERNAL_API_CACHE	핵심 여정 루프 완성 지점
3~4주차 — 대시보드	SPEC_SCORE_HISTORY, JOB_SKILL_TREND, CERT_SCHEDULE	인사이트 스냅샷은 일찍 쌓기 시작해야 그래프가 나옴
이후 확장	PROBLEM, USER_DAILY_MISSION, TREND_TECH, TREND_TECH_JOB, SCORE_LOG, LEVEL_TIER, USER_SCORE_SUMMARY, SHARE_LINK, SHARE_LINK_VIEW_LOG, EVALUATION_SESSION, EVALUATION_SESSION_ITEM, EVALUATION_CRITERIA, DOCUMENTS, DDAY_ALERT, AI_USAGE_LOG	남은 [필수] + [권장]·[선택]

JOB_SKILL_TREND는 예외적으로 일찍 시작

시계열 데이터는 소급 생성이 안 됩니다. 4주차에 만들면 그래프에 점이 하나만 찍힙니다. 2주차에 워크넷 수집을 붙일 때부터 월별 스냅샷을 함께 쌓아두는 편이 안전하고, 여의치 않으면 발표 전 과거 데이터를 시연용으로 별도 적재하는 계획이 필요합니다.

확장성 어필 포인트 (TD-4)

- USERS.user_type — 지금은 전부 '지원자', 면접관 계정 도입 시 스키마 유지
- SKILL.embedding_vector + embedding_model — 전용 벡터DB로 이전해도 나머지 스키마 불변
- LEVEL_TIER — 등급 구간·호칭을 데이터로 관리해 재배포 없이 변경
- JOB_REQUIRED_SKILL.is_estimated — 데이터 출처 신뢰도를 행 단위로 추적, 화면 투명성 확보(TD-2 대안 B·C)
- ROADMAP.version — 재분석 이력 보존

복합 UNIQUE 제약 — DDL 작성 시 필수

FK만 걸고 UNIQUE를 빠뜨리면 재수집·재적립 때마다 같은 행이 중복으로 쌓입니다. 특히 첫 두 개는 주 1회 배치가 돌 때마다 데이터가 불어나 격차 분석과 그래프를 망가뜨립니다.

테이블	복합 UNIQUE	없을 때 생기는 일
JOB_REQUIRED_SKILL	(job_id, skill_id)	주 1회 재수집마다 같은 요구 기술이 누적, 부족 항목이 중복 집계
JOB_SKILL_TREND	(job_id, skill_id, period_ym)	같은 달 스냅샷이 여러 번 쌓여 시계열 그래프가 왜곡

테이블	복합 UNIQUE	없을 때 생기는 일
EXTERNAL_API_CACHE	(api_type, request_key)	워크넷 요청과 LLM 요청이 같은 키가 되어 서로 덮어씀
JOB_ALIAS	(alias_name)	같은 표기가 두 직무를 가리킴
SCORE_LOG	(user_id, signal_type, ref_id)	완료 체크를 껴다 켜면 점수가 반복 적립
USER_DAILY_MISSION	(user_id, assigned_date, problem_id)	같은 날 같은 문제가 중복 배정
ROADMAP	(gap_analysis_id)	격차 분석 1건에 로드맵이 여러 개 생성 — 1:10이 깨짐
USER_SKILLS	(user_id, skill_id)	같은 기술이 여러 줄로 입력
USER_SURVEY_ANSWER	(user_id, question_id)	재응답이 갱신이 아니라 새 줄로 누적
JOB_RECOMMENDATION	(user_id, job_id)	같은 직무가 중복 추천
TREND_TECH_JOB	(trend_tech_id, job_id)	같은 기술-직무 연결이 중복
EVALUATION_SESSION_ITEM	(session_id, share_link_id)	같은 지원자를 장바구니에 중복 추가
EVALUATION_CRITERIA	(session_id, skill_id)	같은 역량에 가중치가 두 개
DDAY_ALERT	(user_id, cert_schedule_id)	같은 시험 일정 D-day가 중복 등록
LEVEL_TIER	(min_score)	등급 구간이 겹침

USER_SCORE_SUMMARY는 user_id가 PK라 1:10이 자동으로 보장됩니다.

남은 확정 필요 항목

- LLM 벤더 선택 (추후 결정 — 스키마 영향 없음)
- 로컬 임베딩 모델 최종 선정 및 차원 확정 → 768차원 가정으로 설계함
- IT 직무 초기 목록 15~20개 확정 → JOB 시드 데이터
- 자격증 초기 목록 30~40개 확정 → CERTIFICATION 시드 데이터
- 로드맵 tier 구간 정의(ENTRY/CORE/ADVANCED/EXPERT 각 단계 수)
- FR-45 시연용 시드 데이터 규모 결정
- EXPERT 도달 이후 처리 방향(유지·심화 / 다른 직무 전환 / 취뽀 종료)
- 탈퇴 시 연쇄 규칙 — SHARE_LINK 비활성화, 또래 비교 집계 제외 조건

확정된 것: IT 계열 한정, MySQL 8.0, 로컬 임베딩, FR-25 필수 격상, 진단 1:N + 로드맵 is_primary, 장바구니 형 면접관 비교, FR-46 LLM 생성, 자가진단 통합 테이블, 자격증 마스터 신설, USERS.email 추가, 재수집 주기 (주 1회/TTL 7일/월 1회 스냅샷), 등급·배점은 명세서 값 사용.